

Erdős Problem #1039

EP-1039	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Combinatorics
---------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $f(z) = \prod_{i=1}^n (z - z_i)$ in $\mathbb{C}[z]$ with $|z_i| \leq 1$ for all i . Let $\rho(f)$ be the radius of the largest disc which is contained in $\{z: |f(z)| < 1\}$.

Determine the behaviour of $\rho(f)$. In particular, is it always true that $\rho(f) \gg 1/n$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>